



[ГЛАВНАЯ](#)

[ТЕХНИЧЕСКАЯ БИБЛИОТЕКА](#)

[АВИАТЕХНИКА](#)

29 марта 2013 в 12:22 , Обновлено 6 марта 10:09 16862

Стратегический военно-транспортный самолет АН-124 РУСЛАН и тяжелый дальний транспортный самолет Слон

Строительству Ан-124 предшествовала обширная программа экспериментальной отработки ключевых конструктивно-компоновочных решений в СССР.





СССР.

В 1965 г. появился 1^й в мире широкофюзеляжный транспортный самолета Ан-22.

В США ответили разработкой ВТС нового поколения Lockheed C-5 Galaxy, который по грузоподъемности и другим основным характеристикам превосходил Антей.

ЦК КПСС и СМ СССР издали Постановление 564-180 от 21.07.66 г. "Об основных направлениях развития авиационной техники и вооружения на 1966-70 гг.", в котором определили задачу повысить грузоподъемность отечественных ВТС до 100-120 т.

Решение Комиссии Президиума СМ СССР № 206 от 24.08.66 г., а также приказы МАП № 352 от 5.08.66 г. и № 413 от 13.09.66 г., послужили основанием для развертывания на Киевском механическом заводе (ныне АНТК им. О. К. Антонова) проектных работ по этой теме, которые стал курировать главный конструктор А. Я. Белоліпецкий.

Первым и вполне естественным шагом конструкторов стала попытка максимально использовать при создании нового самолета технологический задел по Ан-22:

фюзеляж предлагалось оснастить новым стреловидным крылом, Т-образным оперением и 4 двухконтурными турбореактивными двигателями (ДТРД) со взлетной тягой 25000 кгс каждый

в грузовой кабине с размерами 32,7х4,4х4,4 м предполагалось перевозить грузы и технику общей массой до 80 т на расстояние до 3500 км

расчетная взлетная масса самолета, названного Ан-122 (первый с таким названием), достигала 270 т.

В октябре 1967 г. О. К. Антонов и В. Ф. Ерошин представили на рассмотрение ВПК Президиума СМ СССР техпредложение, которое высокий суд вскоре отклонил, т. к. по весовой отдаче, аэродинамическому качеству, топливной эффективности, то есть по всем показателям технического уровня самолет не выходил за рамки

средних показателей 1960^х гг. и не мог считаться достойным конкурентом Lockheed C-5 Galaxy.

К середине следующего года разработали сразу 2 аванпроекта:

АН-126 грузоподъемностью 140 т

АН-124 грузоподъемностью 120 т.

Оба они базировались на перспективных достижениях науки и техники и по основным ЛТХ, а также возможностям обзорно-прицельного и оборонительного комплексов должны были буквально заткнуть за пояс американского конкурента.

АН- 126 предполагалось:

оснастить 6 ДТРД на пилонах под крылом;

грузовая кабина с габаритами 37,5х6,4х4,4 м допускала размещение техники в 2 ряда и одновременное проведение погрузочно-разгрузочных операций не только через заднюю, но и через переднюю рампу.

2 февраля 1972 г. Комиссия Президиума СМ СССР по военно-промышленным вопросам приняла решение о выборе для дальнейшей разработки 4 - двигательного АН-124, которому на фирме был присвоен индекс изделие 200.

Вскоре облик машины в общих чертах был определен, и в 1973 г. построен ее полноразмерный макет.

Однако подходы, которые были приняты при проектировании И200, носили слишком консервативный характер.

В 1976 г О. К. Антонов принял трудное решение о полной переработке проекта, которому присвоили новый шифр "изделие 400".

В январе 1977 г. вышло Постановление ЦК КПСС и СМ СССР № 79-23, утвердившее решение Генерального и содержавшее новые требования к самолету.

Чтобы обеспечить должный технический уровень И400, впервые в СССР была разработана и реализована комплексно-целевая программа (КЦП), предусматривавшая улучшение всех составляющих эффективности самолета:

аэродинамических характеристик,

показателей прочности и ресурса,

весового совершенства,

удельных характеристик силовой установки,

функциональных возможностей систем и оборудования,

трудоемкости техобслуживания и ремонта и др.

Принятие КЦП-124 не только сыграло решающую роль в создании Руслана, но и дало мощный толчок развитию авиапромышленности.

Новые задачи были поставлены перед двигателями, разработчиками электроники, металлургами, создателями станочного оборудования и перед учеными ЦАГИ и других отраслевых институтов.

С целью поиска оптимального сочетания параметров с помощью вычислительной техники было проанализировано 540 возможных компоновок самолета, в аэродинамических трубах продуты 185 различных моделей, в т. ч. 36 вариантов крыльев.

Большой скачок был сделан в области технологии:

разработаны уникальные прессованные панели крыла длиной до 28 м,
крупногабаритные панели фюзеляжа,
новые конструкционные материалы с повышенными свойствами, в т. ч.
полимерные композиционные,
создан высокоресурсный крепеж.

В результате принятых мер:

крейсерское аэродинамическое качество самолета увеличилось на 20%,
весовая отдача - на 10-15%,
на столько же снизился удельный расход топлива двигателями,
точность навигации возросла в 4 раза,
трудоемкость различных видов техобслуживания в сравнении с Ан-22 и Ил-76
сократилась от 2 до 5 раз!

Над АН-124 работал весь СССР, но наиболее трудные и ответственные решения принимались в ОКБ. "Головная фирма на то, видимо, и головная, чтобы всю полноту ответственности брать на себя", - подчеркивал заместитель главного конструктора по системам самолета Н. П. Смирнов. "Создание гигантов - дело непростое, - говорил Николай Петрович. - И не потому, что работает закон "квадрат-куба", а потому, что растет ответственность. Гигант с грузом - это многие миллионы в небе. Требуется новый подход к оценке надежности техники. Отсюда вывод: коллектив, создающий крупнейшие в мире самолеты, должен обладать самой высокой надежностью (дисциплиной, ответственностью, исполнительностью, грамотностью и т. д.). На такой уровень вывел нас Антонов...".

Одним из ключевых моментов, обеспечивших достижение желаемых характеристик при переходе от И200 к И400, стало применение крыла, скомпонованного на основе суперкритических профилей.

Это был первый подобный опыт в СССР, и сопровождался он напряженной борьбой мнений.

Обычно стреловидные крылья мы вынуждены делать тонкими. Применение суперкритического профиля давало возможность сделать его толстым, с большой строительной высотой, а аэродинамическое сопротивление крыла не увеличилось,

- ведущий конструктор АН-124 В. И. Толмачев.

После тщательного анализа ведущие ученые, а также большинство аэродинамиков ОКБ сошлись во мнении, что крыло Ан-124 должно остаться классическим.

И только небольшая группа специалистов фирмы, состоявшая из 10-12 человек, настойчиво доказывала необходимость применения новой профилировки.

В этой сложной ситуации Генеральный конструктор сделал единоличный и, как показало время, абсолютно правильный выбор в пользу крыла нового типа.

Он сам начертил его, сам сделал первые расчеты.

При переходе от И200 к И400 Антонов много прикладывал руку к различным агрегатам самолета, облагораживая их формы и добиваясь той гармонии, которая отличает внешний вид "Руслана".

Чтобы в полной мере реализовать преимущества, открываемые применением суперкритического крыла, была необходима продольная компоновка самолета с малыми запасами статической устойчивости.

Чтобы АН-124 при этом нормально летал, потребовалось оснащение его электродистанционной системой управления (ЭДСУ) с рядом аналоговых вычислительных устройств, что на самолете неманевренного класса было сделано впервые.

Другой причиной использования ЭДСУ стали большие размеры самолета и, соответственно, большие деформации планера под воздействием внешних нагрузок или в результате тепловых расширений. Применение традиционной системы управления, в которой командное усилие передается к исполнительному устройству с помощью тросов или жестких тяг, при таких деформациях оказалось очень проблематичным. Да и весила такая система недопустимо много.

Использование ЭДСУ позволило облегчить самолет за счет снижения нагрузок на крыло и оперение на 3,7 т, а за счет отказа от весовой балансировки рулевых поверхностей - еще на 3 т. При этом функция подавления флаттера была возложена на рулевые приводы и контролировалась ЭДСУ. Более того, в новую систему управления удалось органично включить автоматическую систему улучшения устойчивости, исключившую нежелательные особенности пилотирования самолета на больших углах атаки, а также ограничитель предельных режимов полета.

Проектные параметры Ан-124 выбирались очень тщательно.

При определении габаритов грузовой кабины исследовалось огромное число вариантов загрузки, причем как военными, так и гражданскими грузами.

В результате оптимальной была признана 2-рядная загрузка, а ширина кабины по полу определена в 6200 мм.

Однако О. Антонов в этом важнейшем вопросе не счел возможным довериться только теоретическим выкладкам.

По его инициативе впервые в практике фирмы был построен стенд погрузки-

выгрузки, по которому прокатали в различных сочетаниях всю технику мотострелковой дивизии и другие основные грузы.

В результате Генеральный принял волевое решение об увеличении ширины пола до 6400 мм.

Сегодня, когда "Руслан" в основном выполняет коммерческие перевозки негабаритных грузов, эти 200 мм часто оказываются решающими.

К числу особенностей самолета, в конечном итоге определивших его успех, следует отнести 2 грузолюка, позволившие организовать сквозной проезд техники и значительно сократить время погрузки-выгрузки.

Сделать эту непростую процедуру более удобной помогает многоопорное шасси с приседанием, уменьшающее угол въезда на носовую рампу.

Оно спроектировано таким образом, чтобы уменьшить нагрузки на аэродромное покрытие и тем самым расширить сеть мест базирования.

Особое внимание было уделено динамическим и жесткостным характеристикам стоек для избежания возникновения колебаний типа "шимми".

Последовательно были проработаны 13 вариантов стоек.

2-палубный фюзеляж с отдельной герметизацией палуб также впервые применен в практике ОКБ.

Такое решение позволило снизить его массу и повысить ресурс, а также добиться высокой безопасности экипажа и сопровождающих груз лиц в случае аварийной посадки.

В специальных отсеках на верхней палубе удалось разместить большую часть бортового радиоэлектронного оборудования, к которому обеспечен удобный доступ.

Благодаря этому имеется возможность оперативного устранения возникающих неисправностей РЭО как на земле, так и в полете, что повысило эксплуатационную технологичность самолета в целом.

Проблема достижения необходимого уровня последней была одной из ключевых при разработке И400.

Важнейшая составляющая ее - определение в течение ограниченного времени технического состояния многочисленных систем и агрегатов, от которых зависит безопасность полета.

С этой целью впервые в СССР самолет был оснащен бортовой автоматизированной системой контроля (БАСК), которая взяла на себя отслеживание параметров работы двигателей, противообледенительной системы, систем электроснабжения, регулирования давления и кондиционирования воздуха, гидрокомплекса, шасси и др.

Другой важной функцией БАСК стал контроль за деятельностью экипажа, в частности, выполнением им предписаний "Руководства по летной эксплуатации", особенно во время взлета и посадки. Кроме того, БАСК стала выполнять ряд совершенно новых задач, таких как определение веса и центровки на земле и в полете, формирование информации об отказах в аварийный регистратор и

связной комплекс, определение максимально допустимого взлетного веса по условиям аэродрома и т. д.

Строительство.

Ввиду масштабности этой задачи и связанных с этим больших потерь в случае какой-либо ошибки, строительству Ан-124 предшествовала обширная программа экспериментальной отработки ключевых конструктивно-компоновочных решений на стендах и в лабораториях.

Результаты работы многих предприятий отрасли по созданию новых материалов и технологий воплотились в примерно 3500 отдельных образцов конструкции, прошедших затем всесторонние испытания.

Были построены: опытный кессон крыла, два варианта фонаря кабины, большой отсек средней части фюзеляжа, использовавшийся сначала для отработки конструкции грузового пола, затем для усталостных испытаний в гидробассейне. Бортовые системы отрабатывались на 44 натурных и экспериментальных стендах, среди которых были стенды шасси, маршевой двигательной установки и ВСУ, ПОС, гидросистемы и т. д.

Особо необходимо отметить натурный стенд управления, связанный со стендом механизации крыла и подключенный к ИПС - имитатору полета самолета.

Имитатор сыграл особенно большую роль в определении желаемых характеристик устойчивости и управляемости Ан-124, а также выработке требований к его различным системам.

Этот стенд представлял собой настоящую кабину пилотов, установленную на платформе с 3^{мя} степенями свободы, что создавало эффект реального полета. Лобовые стекла кабины представляли собой экран телевизора, на котором изображались местность и ВПП.

На ИПС удалось отработать большинство режимов полета, включая заходы на посадку и приземления, симитировать до 75% отказных ситуаций.

Кроме наземных стендов, для проведения необходимых экспериментов в воздухе использовались 4 летающие лаборатории.

Всего стендовые испытания заняли около 135000 час.

Они позволили свести к минимуму технический риск, с которым неизбежно связана реализация такого прогрессивного проекта, каким было И400.

Ведущий конструктор по экспериментальным работам на Ан-124 Ю. Киржнер: Тщательная стендовая отработка позволила сократить программу летных испытаний Ан-124 примерно на 100 полетов.

Важным этапом создания любого самолета являются прочностные испытания его опытных образцов.

На Ан-124 впервые в мире полный комплекс статических и усталостных испытаний был проведен на одном планере, что позволило не строить дополнительный самолет и сэкономить сумму, эквивалентную 40 млн долл США.

Общий объем статиспытаний составил 60000 час.

Эти уникальные работы были выполнены в новой лаборатории прочностных испытаний КМЗ под руководством начальника отделения прочности Е. А. Шахатуни.

В г. Киеве прошли проверку на прочность все важнейшие агрегаты самолета, за исключением опор шасси, которые прошли ресурсные испытания в г. Новосибирске.

Первые экземпляры Ан-124, в т. ч. для статиспытаний, строили в Киевском авиационном производственном объединении (КиАПО, директор - В.Г.Олешко) совместно с КМЗ.

Подготовка к этой работе развернулась задолго до того, как был окончательно определен технический облик самолета.

С 1973 г. на КиАПО началось возведение огромного производственного корпуса с пролетом до 100 м, причем с 1977 г. ход строительства жестко контролировался ЦК КПУ.

Конструкторская документация по Ан-124 (серийный №01-01) стала поступать на завод с 1979 г., тогда же началось изготовление производственной оснастки. В 1981 г. с целью оперативного разрешения сотен возникающих вопросов на КиАПО ввели должность представителя Генерального конструктора и назначили на нее В. И. Чебанюка. Кооперация при изготовлении самолета была очень широкой: шасси делали в г. Куйбышеве, двигатели - в г. Запорожье, ВСу- в подмосковном г. Ступино, элементы гидравлического комплекса - в гг. Москве и Харькове, всего было задействовано более 100 заводов.

Но главным партнером 2^х киевских предприятий выступило Ташкентское авиационное производственное объединение им. В. П. Чкалова (ТАПОиЧ), изготовившее консоли крыла, центроплан и крупногабаритные детали поперечного набора фюзеляжа.

Из г.Ташкента в г. Киев готовые агрегаты перевозились на спине Ан-22.

Так как существовавший на ТАПОиЧ еще со времен "Антея" филиал ОКБ в 1973 г. превратился в конструкторский отдел завода, вместо него было организовано представительство, которое возглавил И. Г. Ермохин.

На постройку первого Ан-124 были брошены лучшие силы.

Сам Антонов называл ее "направлением главного удара". По мере того, как на окончательную сборку в цех № 10 КиАПО поступали отдельные агрегаты, и самолет как бы вырастал, он все больше поражал воображение. На сборке одновременно трудились сотни рабочих.

Первые испытания двигателя Д-18Т на стенде начались всего лишь за 3 месяца до взлета Ан-124.

Причин задержек было несколько, об одной из них рассказывает тогдашний начальник отдела силовых установок КМЗ В. Г. Анисенко:

"Разработка двигателя была поручена ЗМКБ "Прогресс", руководимому тогда Генеральным конструктором В. А. Лотаревым.

В основу первого проекта Д-18 лег американский двигатель General Electric TF-39 тягой 18200 кгс, примененный на С-5А. Однако, как выяснилось, это был чисто военный низкоресурсный мотор. А руководство МАП хотело иметь единый двигатель большой размерности, пригодный для использования и в гражданской авиации, например, на Ил-86.

С этой точки зрения более подходящим аналогом был признан Rolls-Royce RB.211-22.

В 1976 г. с целью его закупки в Великобританию отправилась делегация МАП во главе с замминистра по двигателестроению Дондуковым, в состав которой входил и я.

В конечном итоге нам была поставлена задача скопировать RB.211-22, для чего требовалось закупить на выделенные 12 млн долл США не менее 8 экземпляров двигателя.

Но англичане быстро разгадали наши планы. Они выдвинули категорическое требование, что продадут нам мотор только в количестве, достаточном для оснащения не менее 100 самолетов. В итоге натурный образец двигателя мы не получили, а создание Д-18Т пошло своим непроторенным путем, на основе опыта разработки Д-36".

Ведущим летчиком АН-124 планировалось назначить заслуженного летчика-испытателя Героя Советского Союза Ю. В. Курлина.

К своей работе он приступил задолго до окончания сборки И400, выполнив сотни "полетов" на ИПС.

Его рекомендации легли в основу выбора многих параметров системы управления АН-124.

Однако за полгода до первого взлета медкомиссия временно отстранила Курлина от полетов, а ведущим летчиком коллегия МАП утвердила В. И. Терского, имевшего большой опыт испытательных полетов на Ан-22, Ан-72 и Ан-28.

24 октября 1982 г. в сборочном цехе тягач выкатил 1^й опытный Ан-124.

Первые рулежки и пробежки проводились поздно вечером или ночью, - В. Терский. - Погода способствовала: не было особых осадков, не надо было чистить ВПП.

Практически сразу почувствовали, что двигатели находятся в очень сыром состоянии. Д-18Т выпустили с опозданием, летающая лаборатория Ил-76 с этим двигателем еще почти не летала, и мы шли впереди, обгоняя исследователей...".

В ходе наземных отработок на борту Ан-124 впервые появилось название Руслан, вызывающее ассоциации с былинными богатырями и великими личностями из нашей истории.

24 декабря 1982 г. Руслан совершил свой первый взлет. Пилотировали его заводские летчики-испытатели В. И. Терский и А. В. Галуненко, штурманом был А. П.

Поддубный, бортинженерами - В. М. Воротников и А. М. Шулещенко, радистом - М. А. Тупчиенко. В том полете АН- 124 сопровождал L-39, пилотируемый С. А. Горбиком и С. В. Максимовым. "Самолет, как пушинка, легко набрал высоту, - рассказывает Терский. - В течение часа выполнили программу по определению некоторых характеристик устойчивости и управляемости и пошли на посадку в Гостомеле. Только коснулись полосы, в кабине такое началось: такая сильная вибрация, что казалось, сейчас все развалится. Как выяснилось позже, это было "шимми" основных опор шасси, возникшее несмотря на все принятые меры. Но скорость удалось быстро погасить, мы зарулили на стоянку и с опаской стали выходить. Хотя разрушились только одна створка шасси и несколько тяг, но приехавший поздравить нас Олег Константинович очень расстроился".

Тем не менее, на фирме царил праздник.

Полет прошел в общем хорошо - еще раз Руслан поднялся в воздух через 1 месяц и до сентября 1983 г. проходил в Гостомеле первый этап лётно-конструкторских испытаний, ведущими инженерами по которым были М. Г Харченко и В. С. Михайлов.

Всего выполнили 141 полет с общим налетом 251 ч. Уже на этом первом этапе испытаний была выявлена проблема, ставшая главной для "Русланов" на многие годы - низкая газодинамическая устойчивость Д-18Т, особенно на взлетных режимах.

Так, уже при выполнении 8^{го} взлета в результате помпажа отказал один из двигателей.

Поскольку гостомельская ВПП тогда еще не была удлинена, а устройства реверса тяги на самолете отсутствовали, было принято решение приземляться в Узине. На земле выяснилось, что помпаж привел к разрушению колеса турбины, а лопатки повредили обшивку мотогондолы.

В общем, двигатель надолго вышел из строя, и домой решили возвращаться на 3^х. Для тренировки выполнили несколько пробежек с одним и двумя неработающими двигателями, после чего самолет сначала перелетел в Гостомель, а затем - в Святошино, где и заменили поврежденный Д-18Т. На этом же этапе испытаний случались и отказы электронного оборудования.

В частности, отмечались сбои в работе системы улучшения устойчивости, хотя считалось, что вероятность таких отказов крайне мала.

В конце 1984 г. к программе лётно-конструкторских испытаний подключили второй АН-124 (№ 01-03), на котором производилась оценка безопасности при имитации различных отказов.

До 5 октября 1985 г. по этой программе самолет налетал 289 ч, выполнив 163 полета.

В мае 1985 г. Руслан дебютировал на XXVI аэрокосмическом салоне в Ле Бурже. Чтобы доказать всему миру превосходство АН-124, сразу после завершения салона руководство МАП приняло решение о выполнении на нем ряда рекордных полетов. И уже 26 июля экипаж Терского на самолете № 01-01 в одном полете установил сразу 21 мировой рекорд, в т. ч. абсолютное достижение по подъему груза массой

171,219 т на высоту 10750 м, убедительно перекрыв результат С-5А (111,461 т на высоту 2000 м). В мае 1987 г. на Ан-124 № 01-08 смешанный (с участием военных) экипаж под командованием Терского выполнил беспосадочный перелет протяженностью 20151 км вдоль границ Советского Союза за 25 ч 30 мин. (Кстати, взлетная масса тогда достигла рекордной величины 455 т).

Был установлен мировой рекорд дальности полета по замкнутому маршруту и перекрыто достижение В-52Н (18245,5 км).

Полеты на Ан-124 по программе Государственных совместных испытаний начались в ноябре 1983 г. Их проводили экипажи НИИ ВВС с участием летчиков ОКБ. До декабря 1984 г. на самолете № 01-01 было выполнено 157 полетов с общим налетом 304 ч, в том числе 18 - на большие углы атаки. Задачей последних была проверка работы системы ограничения предельных режимов и определение эффективности вихрегенераторов, установленных на верхней поверхности корневой части крыла с целью исключить саму возможность выхода на критические углы. Эти сложные полеты выполнил смешанный экипаж под командованием Терского и летчика-испытателя НИИ ВВС п-ка Бельского. Позднее в Государственных испытаниях задействовались также Ан-124 № 01-03 и № 01-07. С подмосковного аэродрома в Чкаловской было выполнено 189 полетов общей продолжительностью 751 ч. В тот же период на летающей лаборатории Ил-76 прошли испытания двигателя Д-18Т объемом 414 полетов, 1288 ч, а на Ан-22 № 02-03 в ходе 86 полетов, 313 ч, отрабатывался пилотажно-навигационный комплекс "Руслана". В декабре 1986 г. был подписан "Акт по государственным испытаниям опытного тяжелого дальнего ВТС Ан-124", определивший, что самолет соответствует заданным требованиям.

В течение последующих 3^х лет проводились специальные испытания Ан-124 по определению его характеристик в условиях естественного обледенения и при полете в плотных боевых порядках, а также изучались его возможности по воздушному десантированию людей и грузов. Так, весной 1988 г. на первом опытном "Руслане" экипаж Терского выполнил 37 полетов в поисках зон обледенения в акватории Баренцева моря от Новой Земли до о. Медвежий. Когда находили подходящую кучевку, залетали в облака, набирали на крыле и оперении до 90 мм льда, затем выходили в чистое небо и проверяли устойчивость и управляемость самолета. В тех полетах Ан-124 часто сопровождали натовские самолеты, сближавшиеся до 500 м, чтобы получше сфотографировать "русское чудо". Тогда же была выполнена и первая посадка "Руслана" на ледовый аэродром, расположенный на о. Грэм-Белл (Земля Франца-Иосифа).

В это время экипаж вернувшегося в строй Ю. В. Курлина на втором опытном экземпляре Ан-124 выполнил 10 полетов в спутной струе от другого "Руслана". Вспоминает Юрий Владимирович: "Самым трудным было обнаружить спутный след, на это мы тратили больше всего времени. Но вскоре Миша Харченко предложил для визуализации следа использовать сжигание отработанного машинного масла в горячей струе ВСУ. В грузовой кабине самолета установили восьмитонный бак, а трубки вывели к срезам выхлопных сопел ВСУ. Результат превзошел ожидания: я в жизни ничего подобного не видел. Вихревая пелена

оказалась в точности похожей на изображенную в учебниках аэродинамики. На расстоянии 5-8 км от впереди летящего самолета она замыкалась в кольцо диаметром 150-200 м, и в этой зоне возмущения оказались самыми большими. Мы проверяли вход и выход в это кольцо, измеряли возникающие при этом силы и моменты, затем приближались к лидерному "Руслану" на расстояние до 50 м. В этой зоне пелена, хоть и интенсивная, но настолько узкая, что практически безопасна. Единственным недостатком "масляной" системы визуализации было то, что несгоревшие частички загрязняли лобовые стекла. Это затрудняло посадку, т. к. высоту приходилось определять, главным образом, по радиовысотомеру. Во время одной из таких посадок из-за медлительности штурмана при докладе текущей высоты наш "Руслан" ударился колесами в торец ВПП, но благодаря крепкому шасси все обошлось благополучно. Мы сделали вывод, что благодаря хорошей системе управления попадание в спутную струю другого самолета на любом расстоянии не приводит к сложным ситуациям, и санкционировали полеты Ан-124 в плотных боевых порядках".

В 1989 г. Ан-124 № 01-08 оборудовали для воздушного десантирования и приводили с него сброс манекенов и весовых макетов военной техники, в т. ч. моногрузов массой до 25 т. Но если с последними проблем не возникло, то результаты сброса манекенов заставили конструкторов задуматься. Сильные завихрения потока за огромным фюзеляжем "Руслана" привели к тому, что манекены безжалостно швыряло и запутывало стропы вытяжных парашютов.

В итоге прыжки людей через хвостовой грузолок признали небезопасными, а чтобы обеспечить покидание самолета десантниками, в обоих бортах решили организовать по дополнительной двери. Борт №01-08 прошел такую доработку, однако со стороны ВТА запросов на переоборудование строевых машин не поступило, и этот "Руслан" остался единственным в своем роде.

С января 1990 г. по декабрь 1992 г. на самолетах № 01 -01,01 -03, 05-07 и 02-08 проводился комплекс сертификационных испытаний на соответствие гражданским Нормам летной годности НЛГС-3. Испытания включали:

- оценку летных характеристик, в т. ч. в условиях высоких температур,
- определение оптимальной посадочной конфигурации,
- оценку методик сокращения времени прогрева двигателей на исполнительном старте,
- оценку безопасности полета при имитации отказов бортовых систем,
- определение уровня шума и т. д.

Для выполнения этих работ потребовалось 266 полетов продолжительностью 732 ч. В одном из них 13 октября 1992 г. произошла первая катастрофа "Руслана". Ан-124 № 01-03 под управлением экипажа С. А. Горбика выполнял задание по определению характеристик управляемости при максимальном скоростном напоре. В момент наибольшей аэродинамической нагрузки произошло разрушение носового

радиопрозрачного обтекателя, а затем и всей отклоняемой носовой части фюзеляжа. Обломки конструкции повредили оба правых двигателя, которые остановились. В сложившейся обстановке экипажу не удалось дотянуть до аэродрома, самолет упал на лес под г. Киевом, погибли 8 испытателей, что стало тяжелой утратой для коллектива АНТК. К этой катастрофе привело трагическое совпадение ряда негативных факторов, среди которых было и столкновение с птицей на взлете перед выполнением этого задания.

К тому времени испытания были уже практически завершены, как и разработка "Сертификационного базиса самолета типа Ан-124-100", который четко определил технический облик гражданского варианта "Руслана". Самолет прошел все предусмотренные Нормами летной годности проверки, и катастрофа не смогла подорвать доверия к нему.

30 декабря 1992 г. "Руслан" получил от Авиарегистра МАК Сертификат летной годности как гражданское транспортное воздушное судно.

Первоначально серийное производство Ан-124 планировалось в г. Киеве, но в начале 80-х гг. случилось так, что только вошедший в строй Ульяновский авиационный промышленный комплекс (УАПК, директор - Ф.З. Абдулин) практически оказался без работы. Построенное для массового выпуска бомбардировщиков Ту-160, это одно из крупнейших в Европе предприятий стало первой жертвой политики ограничения стратегических вооружений.

Огромный комплекс срочно нужно было занять делом, и в 1983 г. правительство принимает решение подключить его к производству Ан-124. Для освоения новой машины в г. Киев из г. Ульяновска приехало много специалистов и рабочих. Киевляне щедро делились с ними опытом, помогая лучше и быстрее освоить производство своего самолета. Тогда никому и в голову не могло прийти, что сегодняшние друзья и коллеги завтра превратятся в конкурентов.

С целью оперативного решения конструктивно-технологических вопросов и осуществления авторского надзора за работами по подготовке серийного производства Ан-124 на УАПК было организовано представительство АНТК, а представителем Генерального конструктора назначили В. И. Новикова.

Второй "Руслан" (№ 01-03) взлетел в г. Киеве в декабре 1984 г. (командир - Ю. В. Курлин). В г. Ульяновске в октябре 1985 г. первым поднялся в небо борт № 01-07 (командир - А. В. Галуненко). Согласно новым планам, в г. Киеве, кроме 6 самолетов 1-й серии, предусматривалось строительство еще только 30 самолетов 2-й, 3-й и 4-й серий, а остальные 60 предполагали параллельно строить в Ульяновске, включая и 3 машины 1-й серии.

В действительности на Украине было выпущено всего 17 серийных машин (крайний "Руслан" № 03-02 построен в 1994 г.), на Волге - 33 самолета (крайний № 07-10 - в 1995 г.). Если считать первую опытную машину и экземпляр для статиспытаний, то всего было построено 52 "Руслана". Кроме того, в настоящее время на КиАПО (ныне КиГАЗ "Авиант") стоит недостроенным один самолет (№ 03-

03), в УАПК (ныне ЗАО "Авиастар") - три (№ 08-01, 08-02, 08-03). Две из этих машин в ближайшее время собирается выкупить авиакомпания "Волга-Днепр".

АН-124 задумывался как базовый для ряда модификаций, среди которых на этапе эскизного проекта рассматривались самолет-заправщик и грузо-пассажирский вариант.

К последнему конструкторы АНТК неоднократно возвращались и на более поздних стадиях программы.

В период оптимистических прогнозов роста объема пассажирских перевозок в СССР он трансформировался в чисто пассажирскую версию, предназначенную для доставки более 800 человек на дальность до 10000 км. Топливная эффективность обещала достичь рекордного по тем временам уровня 25-26 г/пасс, км. Создание такого самолета требовало серьезной переделки фюзеляжа:

ликвидации грузолоков,

организации входных дверей,

аварийных выходов и иллюминаторов,

увеличения избыточного давления внутри в 2 раза.

Практически это вело к тому, что от фюзеляжа оставалась только внешняя геометрия, а конструкцию следовало делать заново. Но не трудности реализации, а отсутствие реальной потребности в таком лайнере-гиганте привело к отказу от проекта.

Единственной реализованной до настоящего времени модификацией самолета остается Ан-124-100 - гражданская версия. Необходимость в такой машине возникла, когда военный АН-124 стал стремительно выходить на мировой рынок коммерческих перевозок, не имея на это формального права из-за отсутствия Сертификата летной годности. Конкуренты довольно быстро нащупали это слабое место и вышли с инициативами в соответствующие органы. В результате полеты Ан-124 в коммерческих целях были формально запрещены, а АНТК при участии ЗАО "Авиастар" ничего не оставалось, как модернизировать его и провести дорогостоящие сертификационные испытания:

с самолета сняли ставшее лишним оборудование для военного применения - радиоэлектронное и десантно-транспортное, изменили состав кислородной смеси; установили радиостанции с гражданской сеткой частот,

пилотажно-навигационные приборы с футовыми шкалами и другое необходимое для полетов по международным трассам оборудование;

ограничили угол выдвижения закрылков на посадке с 40 до 30.

была разработана новая система индивидуального продления темпа расходования ресурса планера при выполнении коммерческих рейсов в 1,7-2,2 раза, поскольку этот показатель, гарантирует безопасность даже при очень интенсивной эксплуатации самолета;

облагорожен интерьер обитаемых помещений, установлены туалеты, нанесены необходимые надписи на английском языке и т. д.

Выпуск гражданского варианта Ан-124 специально для АНТК начался на "Авианте" в 1990-91 гг (самолеты № 02-08 и № 02-10).

После окончания Госиспытаний началось освоение АН-124 строевыми частями ВТА СССР.

В доктрине применения ВТА новому тяжелому стратегическому ВТС отводилась роль перевозчика крупногабаритной боевой техники, грузов и личного состава в зоны боевых действий или тактических учений. Самолет впервые позволил перебрасывать по воздуху почти 100% техники и вооружения Сухопутных войск, ВВС, ПВО и ракетных войск стратегического назначения.

Первые АН-124 поступили на вооружение 12-й Мгинской военно-транспортной авиационной дивизии (ВТАД), в составе которой находились 3 полка Ан-22 (566-й - в г. Сеще Брянской обл., 81-й - в Иваново и 8-й - в г. Твери). По решению главкома ВВС маршала авиации А. Н. Ефимова первым местом базирования нового самолета-гиганта была выбрана сещенская база, т. к. ее инженерно-техническое оснащение и обеспечение в целом соответствовали необходимым требованиям. Была лишь увеличена длина ВПП на 600 м, после чего она достигла 3300 м. В 1985 г. в 566-м ВТАП организовали 4-ю эскадрилью, личный состав которой приступил к изучению эксплуатационно-технической документации АН-124. Тогда же в АНТК им. О. К. Антонова прошла обучение большая группа специалистов ИАС и служб обеспечения 12-й ВТАД, которые должны были первыми получить допуск на обслуживание "Русланов".

В течение следующего года Ан-22 сещенского полка были рассредоточены по двум другим, а 10 февраля 1987 г. в Сеще приземлился первый АН-124 № 01-04, пилотируемый экипажем под командованием подп-ка В. В. Николаева. Этот самолет был построен в г. Киеве. Через 4 дня в часть прибыл и первый Ан-124 № 01-07, выпущенный в Ульяновске. В течение двух лет с обоих предприятий в полк прибыли следующие машины: № 01-05, 01-06, от 02-01 до 02-06 (киевские) и 01-09, 01-10, от 05-01 до 05-08 (ульяновские). В этот период 566-м ВТАП командовал п-к А. Т Угрюмое, его замом по ИАС был подп-к В. Копницкий.

Пришедший на смену "Антею" "Руслан" оказался на порядок сложнее предшественника и потребовал огромных усилий при освоении не только от военных, но и от сотен предприятий МАП. Для оперативного решения возникающих вопросов в г. Сещу направили большую группу представителей промышленности во главе с уполномоченным МАП В. Чмилевым.

В группу вошли специалисты серийных заводов, а также бригада конструкторского сопровождения АНТК в составе С. Белозерова, В. МIRONЮКА, В. Левшуна, А. Щербухи, Г. Стрельцова, А. Тарасенко, О. Баева, В. Мостового, А. Юфы и др. В начальный период эксплуатации "Русланов" были выявлены проблемы, связанные с низкой надежностью и газодинамической устойчивостью маршевых двигателей (первоначальный ресурс которых был установлен в 300 ч), большим количеством отказов РЭО, недостаточной герметичностью фюзеляжей, а также отсутствием необходимого количества средств наземного обслуживания. Для устранения обнаруженных недостатков были приняты необходимые меры, в частности, усилили капоты газогенераторного контура Д-18Т, доработали и другие

элементы конструкции двигателя.

Постепенно экипажи Русланов стали переходить от тренировочных полетов к выполнению своих основных функций, хотя первые рейсы были связаны не с военными задачами, а с участием в перевозках грузов пострадавшим от землетрясения в Армении в декабре 1988 г. Тогда 9 военных "Русланов" перебросили в аэропорт Звартноц за 28 рейсов 2058 т продовольствия, медикаментов, аварийной техники и т. д., налетав 377 часов. Полеты продолжались и в следующем году, в течение которого полк перевез в Армению еще 7645 т грузов и техники, среди которых были и объекты массой более 100 т. В 1990 г. экипажи Д. Ситникова и С. Белозерова доставили в Армению из США комплект оборудования для строительства завода железобетонных изделий. При этом взлетная масса машин достигала 420 т, что на 28 т превышало максимально допустимую величину. Тем временем "Русланы" продолжали поступать на вооружение 566-го полка. Их парк в 1989 г. составлял уже 28 машин, из них 11 киевского производства и 17 - ульяновского. При этом самолет № 05-07 из части был передан в распоряжение ГК НИИ ВВС в Чкаловскую для проведения на нем комплекса контрольно-серийных испытаний по отдельной программе. Эта работа закончилась в середине 1991 г., однако упомянутая машина так и осталась в распоряжении москвичей. В последнее время самолет пытаются использовать для выполнения коммерческих рейсов под маркой АН-124-100, хотя таковым он не является. Во всей ВТА РФ имеется лишь один Ан-124-100, полученный путем доработки самолета № 05-06. Учитывая увеличение количества самолетов в полку, директивой МО СССР от 25 января 1989 г. был сформирован 235-й ВТАП (командир п-к В. В. Николаев, зам. командира по ИАС подп-к Ю. Сидоров), включенный в 12-ю ВТАД и также размещенный в Сеще. Первоначально в новый полк из 566-го ВТАП передали самолеты № 01-09, 01-10, 05-09, 05-10 и от 06-01 до 06-05. Первые полеты новый полк осуществил 11 января 1990 г. на машинах № 01-09 и 01-10. 28 марта 1991 г. приказом Верховного Главнокомандующего М. С. Горбачева АН-124 был принят на вооружение.

За два года до этого правительство СССР официально разрешило привлекать "Русланы" к гражданским перевозкам, и оба полка приступили к выполнению платных рейсов по заявкам коммерческих фирм во все уголки планеты. Так, только в 1990 г. они перевезли 51 единицу крупногабаритной техники.

В мае того же года два экипажа 566-го ВТАП, одним из которых руководил командующий ВТА генерал-п-к В. В. Ефанов, перевезли 34 джипа "Лэнд Ровер", запчасти и провизию участников авторалли "Кэмэл Трофи-90" из Фарнборо (Англия) в г. Братск. В декабре экипаж п-ка А. Т. Угрюмова перевез 120 т баранины из Новой Зеландии в Бельгию. В июле 1991 г. на Ан-124 № 05-07 под командованием подп-ка В. Пономарева перевезли из г. Москвы в г. Касабланку (Марокко) реквизит и зверей московского цирка, включая слона. В связи с увеличением количества коммерческих рейсов занимавшееся их организацией в структуре Штаба ВТА Отделение перелетов преобразовали в Отдел воздушных перевозок со штатом в 27

человек. Это подразделение, руководимое п-ком Е. П. Крючковым, организовывало выполнение директивных и платных воздушных рейсов, в т. ч. и международных, заключало договора, обеспечивало взаимодействие с ГА. Получаемые от коммерческих перевозок средства позволяли закупать запчасти для авиатехники, улучшать подготовку летного состава, строить жилье и решать другие проблемы.

С декабря 1990 г. военные "Русланы" подключились к доставке гуманитарной помощи в СССР.

Россия

Начиная с 1992 г., Ан-124 летали уже под флагом России.

В марте 1993 г., после завершения сертификационных испытаний самолета, состоялось Межправительственное украинско-российское решение № 490-93 об АН-124-100.

До 1995 г в г. Киеве и г. Ульяновске было выпущено еще 5 гражданских Русланов (серийные № 03-01, 03-02, 07-08, 07-09, 07-10).

Еще 15 исходных Ан-124 были переделаны в АН-124-100.

Все они поступили в коммерческую эксплуатацию.

Однако все эти важные и необходимые работы практически не затронули главную проблему, присущую как военным, так и коммерческим Русланам: низкую газодинамическую устойчивость маршевых двигателей Д-18Т ранних серий. Несмотря на безразличие к этому вопросу со стороны основного заказчика самолета - МО РФ, коллективы ЗМКБ Прогресс (Генеральный конструктор - Ф.М.Муравченко) и ЗАО Мотор Січ (Генеральный директор - В.А.Богуслаев) в течение 1990^х гг. изыскивали средства на модернизацию силовых установок. В 1997 г. удалось начать выпуск двигателей 3^й серии, которые вобрали в себя 12-летний опыт эксплуатации Д-18Т и на которых реализован полный комплекс мероприятий по повышению их надежности, экономичности и долговечности. Межремонтный ресурс этих двигателей достиг 6000 ч, а назначенный ресурс планировалось довести до 24000 ч.

Цена нового Д-18Т 3^й серии составляет примерно 4 млн долл США, что дорого для большинства нынешних владельцев Руслана.

Поэтому эксплуатанты предпочитают не покупать их, а дорабатывать в ходе планового ремонта (**ППР**) до уровня 3-й серии имеющиеся у них двигатели 0^й и 1^й серий, получая в результате так называемые двигатели профиля Н, т. е. надежные. Время идет, и требования, предъявляемые ИКАО к самолетам, летающим по международным трассам, постоянно ужесточаются.

Для того, чтобы соответствовать им, оборудование гражданских Русланов АН-124-100 постоянно совершенствуется:

оснащаются мотогондолами с шумопоглощающими элементами, обеспечивающими соответствие самым современным требованиям ИКАО по уровню шума на местности;

устанавливается современная система спутниковой навигации 3MGPS;

в связи с сокращением до 300 м интервалов вертикального эшелонирования при полетах над Атлантикой на Ан-124-100 проведены необходимые доработки и получено дополнение к Сертификату типа;

установлена система предупреждения столкновений самолетов в воздухе TCAS-2000 производства Honeywell. Конструкторская документация на эти изменения передана серийным заводам, где в настоящее время дорабатываются машины авиакомпаний.

Однако процесс постепенного совершенствования типовой конструкции Руслана не завершен.

С учетом опыта эксплуатации:

усиливаются некоторые элементы крыла и фюзеляжа;

совершенствуется передняя рампа и грузовой пол для удобства работы наземных автопогрузчиков;

усиливается противокоррозионная защита некоторых уязвимых зон и т. д;

устанавливается система предупреждения столкновения с землей СППЗ-3.

Все более очевидной становится необходимость проведения радикальной модернизации самолета:

уменьшения состава экипажа;

оснащения новым бортовым оборудованием и двигателями.

В 1996-97 гг. АНТК передал на Авиастар конструкторскую документацию по варианту модернизации, получившему обозначение Ан-124-100М и предусматривающему:

замену части навигационного и радиосвязного оборудования;

установку двигателя 3^й серии с шумопоглощающими мотогондолами;

сокращение экипажа с 6 до 4 человек.

Однако в таком, виде новые Русланы не строятся, лишь предлагается модернизация находящихся в эксплуатации.

Проработаны и варианты оснащения самолета западными двигателями, в частности, американскими Genera Electric CF6-80C2, получивший обозначение АН-124-200.

На тендер, объявленный МО Великобритании, был представлен вариант АН-124-210

с английскими двигателями Rolls-Royce RB211-524H-T.

Применение названных ДТРД позволяет:

на 8-10% увеличить практическую дальность полета,
существенно сократить взлетную дистанцию,
обеспечивает возможность взлета с большей полезной нагрузкой при высоких:
температурах окружающего воздуха и в условиях высокогорья.

В кооперации с американской фирмой Honeywell и российской Авиаприбор новые версии Руслана предлагается оснастить современным цифровым оборудованием и жидкокристаллическими дисплеями в кабине пилотов.

Это позволило снизить вес оборудования, повысить его надежность, расширить функциональные возможности, сократить численность экипажа до 3 человек.

В соответствии с требованиями ИКАО устанавливаются новые системы предупреждения столкновения с землей EGPWJ и спутниковой связи SATCOM.

На самолетах предусмотрено применение технологий уменьшения посадочной дистанции отработанных на Ан-70.

Тот или иной вариант модернизации обязательно будет осуществлен, в противном случае самолет со временем просто утратил конкурентоспособность.

Затруднения сегодня вызывает лишь поиск необходимых средств для модернизации.

В последнее время будущее Ан-124 связывается не только с транспортными перевозками, но и с участием в ряде космических программ в качестве стартовой платформы для воздушного запуска ракет носителей.

Основанием для оптимизма здесь служит большая мировая потребность в выведении на орбиту легких космических аппаратов массой до 3 т, которая оценивалась примерно в 2000 пусков в период до 2015 г.

Расчеты показывают: при старте с самолета масса выводимого ракетой на орбиту полезного груза возрастает на 20-25%, что позволяет снизить себестоимость выведения и сделать проект привлекательным для заказчиков.

Наиболее близки к практической реализации были авиационно-космический ракетный комплекс Воздушный старт, в котором, наряду с АНТК, участвуют российские предприятия - РКК Энергия, авиакомпания Полет, СНТК им. Н. Д. Кузнецова и ряд других.

Для участия в этой программе Ан-124-100 оснащается системами, обеспечивающими:

загрузку транспортно-пускового контейнера с ракетой в грузовую кабину,
десантирование его в районе пуска,
управление полетом ракеты,
контроль ее систем, передачу телеметрической информации в ЦУП и другим потребителям.

Наиболее заметной переделкой конструкции самолета является доработка заднего грузолюка для десантирования ракеты.

Некоторые изменения, необходимые для выполнения маневра на разделение с ракетой, претерпит и система управления самолета.

В соответствии с постановлением правительства РФ № 1702-р от 1 декабря 1998 г. авиакомпания Полет для использования в проекте Воздушный старт получает из ВТА 4 Руслана (бортовые обозначения RA-82024, -82010, -82014 и самолет с тактическим номером 10 - бывший RA-82026, серийные номера соответственно 02-05, 01-09, 05-03 и 02-07). Первый коммерческий пуск был запланирован на далекий 2003 г.

В июле экипаж подполковника Е. Данилова из 235-го ВТАП доставил на Ан-124-100 в Испанию 4 Ми-8 и спецоборудование для тушения лесных пожаров.

5 января 1993 г. за 10 час 25 мин АН-124 того же полка с 2 экипажами во главе с п/полковниками М. Еркиным и М. Нагорным совершил перелет из г. Твери через Северный полюс в г. Эдмонтон (Аляска), доставив на американский континент Ми-8 и Ми-24;

В сентябре 1993 г. из г. Пхеньяна (КНДР) в г. Луанду (Ангола) перевезли боевую технику, в т. ч. 3 танка Т-62.

В тот же период оба полка подключились к решению транспортных задач в интересах экономики России:

5 июня 1995 г. экипаж полковника Н. Подреза из 235-го ВТАП перевез с аэродрома Восточный в поселок Полярный 2 подшипника для мельницы горнообогатительного комбината массой по 40 т.;

в марте-апреле 1996 г. экипажи 566-го ВТАП под общим руководством генерал-полковника В. В. Ефанова выполнили доставили с аэродрома Тенкели (Якутия) в Новосибирск за 6 рейсов 602 т руды редкоземельных металлов, обратно доставлено 462 т продуктов и товаров народного потребления. Тогда впервые в эксплуатации на Руслане были выполнены посадки на ВПП с естественным покрытием - укатанный снег и щебень.

Русланы выполняли и оперативные перевозки по спецзаданиям правительства как внутри страны, так и за рубежом (Австралия, Марокко, Вьетнам, Дания, Швейцария, Малайзия и др.):

1991 г. - 14 экипажей 235-го ВТАП летали в некоторые страны на постоянной основе, например, во Вьетнам доставляли оборудование для развития производства и вооружение. В другие - эпизодически, в частности, для оказания помощи пострадавшим от наводнений;

1991 г. - экипаж подполковника К. Засыпкина 566 ВТАП на самолете № 02-02 доставил насосные станции для тушения пожаров на нефтепромыслах Кувейта после окончания операции Буря в пустыне;

экипаж полковника Н. Рыжманова на самолете № 02-09 осуществил перелет из г. Екатеринбурга на авиабазу Трэвис (США) с оборудованием по контролю за ядерными испытаниями.

март 1994 г. - экипаж полковника В. Козлова выполнил рейс по маршруту Сеща-Айлсон (Аляска), доставив 2 вертолета Ми-8 и личный состав для проведения совместного учения (Россия, США и Канада) поисково-спасательных сил в северных широтах;

весной 1995 г. на Ан-124 под командованием майора В. Остроухова транспортировали фюзеляж и хвостовое оперение амфибии Бе-200 из г. Иркутска в г. Таганрог.

экипажи обоих полков также перебрасывали военную технику, оборудование и другие изделия российских предприятий для участия в международных выставках в следующие города: Фарнборо (1990 и 1993 гг.), Мельбурн (1989 и 1991 гг.), Абу-Даби (1992-93 гг.), Париж (1993 и 1995 гг.), Йоганнесбург (1994 г.).

Военные летчики переняли эстафету установления рекордов на Русланах:

1 декабря 1990 г. начался кругосветный перелет на АН- 124№ 05-07:

маршрут Австралия (Мельбурн)-Южный полюс-Северный полюс-Австралия с промежуточными посадками в Бразилии (Рио-де-Жанейро), Марокко (Касабланка) и СССР(Воздвиженка);

экипаж под командованием начальника ГК НИИ ВВС генерал-лейтенанта Л. В. Козлова состоял из летчиков и специалистов 235-го ВТАП (14 человек); на борту находились спорткомиссар ФАИ А. В. Стрельникова и 8 пассажиров, в числе которых был спонсор экспедиции Виктор Джамирзе ; обеспечивали полет экипажи полковника В. Николаева и подполковника М. Нагорного на Ан-124 № 06-02, на борту которого находились запчасти, включая двигатель. Этот Руслан, находясь в дежурном режиме, базировался в г. Мельбурне;

кругосветный полет Ан-124 проходил вдали от международных авиатрасс, причем более 90% пути приходилось на безориентирные акватории 4 океанов, еще несколько % - на пустынную заснеженную Антарктиду. Таким образом, наземное радиотехническое и навигационное обеспечение почти полностью исключалось. Десятки задействованных других самолетов, вертолетов и морских судов находились в готовности к поисково-спасательным операциям;

протяженность - 50005 км;

время - 72 ч 16 мин летного времени;

установлены 7 мировых рекордов скорости полета;

из Австралии в г. Москву были доставлены 80 т благотворительного груза для пострадавших от аварии на ЧАЭС и 23 т коммерческого груза.

этот перелет помог решить не только технические задачи, но и открыл новую страницу во взаимоотношениях СССР и Австралии.

С 1992 г. Русланы стали применяться для решения непосредственных задач ВТА России:

экипажи 235-го ВТАП участвовали в доставке авиатехники из Закавказья по маршрутам Вазиани-Моздок и Гянджа-Ульяновск;

в период 14.12.94 г. - 13.01.95 г. самолеты этого полка осуществили рейсы по перевозкам грузов, военной техники и личного состава в зону боевых действий в Чечне (аэропорт Моздок):

налет машин - 1274 часа,

переброшено - 1833 военных и 2247 т грузов.

В августе 1996 г. с целью подготовки спасательных служб к оказанию помощи терпящим бедствие морским судам и подлодкам самолет № 01-04 (командир полковника И. Мальцев, летчик-инструктор подполковника В. Михеев) выполнил полеты с аэродрома Оленье под г. Мурманском в сторону Баренцева моря. На его борту находился установленный на трейлере глубоководный батискаф массой около 40 т, длиной 14 м и диаметром 4,4 м.

22 июня 1994 г. с целью более эффективного использования парка АН 124 МО РФ издало приказ о перебазировании 235-го ВТАП в ульяновский аэропорт Восточный. Начиная с 1 февраля следующего года 26 Русланов, в основном, производства Авиастара получили прописку на заводском аэродроме рядом с цехами предприятия-изготовителя.

Первыми туда прибыли самолеты № 06-03 и 06-04.

Одновременно с поэтапным перелетом на новую базу экипажи полка привлекались для переброски группировок миротворческих сил:

в июне-июле 1994 г. на АН-124 за 97 рейсов из Франции на аэродромы государств Центральной Африки было перевезено 1550 человек и 9230 т различных грузов контингента сил ООН;

полк также участвовал в операции Бирюза: экипажи полковника В. Козлова и подполковников С. Пахомова, В. Пономарева, С. Поржицкого, М. Еркина на 10 самолетах за 48 рейсов перебросили 679 человек и 4131 т груза французского контингента в Заир и Джибути,

с апреля 1994 г. АН-124 выполняли регулярные рейсы по обеспечению вывода российских войск из Восточной Германии (аэродром Шпереаборг). Причем вывозились не только техника и личный состав, но и семьи военнослужащих с вещами,

9 мая 1995 г. два АН-124 № 06-02 и 06-04 (экипажи В. Ефанова и В. Козлова) участвовали в воздушном параде в г. Москве в честь 50-летия Победы в Великой Отечественной войне;

28 июля 1996 г. АН-124 № 02-04 566-го ВТАП (командир экипажа полковник Н. Синдеев) принял участие в торжествах в честь 300-летия Российского флота в г. Санкт-Петербурге, пролетев на небольшой высоте над Невой.

Распад СССР серьезно нарушил планы дальнейшей эксплуатации АН-124 в ВТА.

Причины:

резкое снижение госфинансирования программ освоения и доводки этих самолетов;

раньше все необходимые доработки, восстановление и ППР на самолетах обоих полков выполнялись бригадами заводов-изготовителей (каждая на самолетах своей постройки), то в новой ситуации эти работы были практически свернуты; деятельность предприятий-разработчиков покупных изделий по увеличению их ресурсов и сроков службы было прекращено:

с 1992 г. на самолетах украинского производства из-за невыполнения обязательств МО РФ эти работы вообще прекращены.

Поэтому самолеты обоих полков оказались перед реальной опасностью навсегда остаться на земле.

С 1996 г. перед АН-124 обоих полков встала новая проблема, связанная с выработкой календарного срока службы (10 лет).

Большая научно-исследовательская работа, проведенная специалистами АНТК им. О. К. Антонова, ЦАГИ и НИИЭРАТ, позволила выйти из этой ситуации.

Концепция безремонтной эксплуатации АН-124, выдвинутая П. В. Балабуевым, получила право на жизнь - Руслан стал первым Аном, эксплуатирующимся по техническому состоянию.

В соответствии с Программой исследования технического состояния самолета АН-124 все машины по мере оплаты таких работ были подвергнуты тщательному

осмотру объединенной комиссией и получили рекомендации о необходимых мерах для продолжения эксплуатации.

Однако далеко не все проблемы до сих пор удалось преодолеть.

По-прежнему лихорадит двигатели Д-18Т 0^й и 1^й серий:

продолжаются их отказы, особенно на взлетных режимах,

сложна система управления реверсом и т. д.,

за первые 11 лет эксплуатации зафиксировано не менее 189 случаев серьезных отказов, в основном, двигателей и системы выпуска и уборки шасси.

Выходом могло бы стать оснащение самолетов двигателями 3 серии, но они дороги.

АН-124 ВТА РФ продолжают летать на грани риска с устаревшими как физически, так и морально силовыми установками.

С отказами в силовой установке связана катастрофа Руслана в г. Иркутске, выполнявшего 2^й рейс по доставке во Вьетнам проданных по линии ГК Росвооружение самолетов Су-27.

1^й перелет по этому маршруту Ан-124 выполнил нормально, замечаний к работе матчасти не было.

Утром 6 декабря 1997 г. при взлете с заводского аэродрома ИАПО потерпел катастрофу Ан-124 № 01-07 566-го ВТАП:

на 3 секунде после отрыва отказал 3^й двигатель, через 12 секунд отключился 1^й, а затем и 2^й;

экипаж подполковника В. А. Федорова пытался удержать машину, однако она вошла в правый крен и упала на жилой массив авиастроителей, находящийся рядом с аэродромом;

основной удар носовой части АН-124 пришелся на 4 - этажный дом из 64 квартир. Он был настолько мощным, что вся левая половина дома буквально рассыпалась, кабина экипажа превратилась в бесформенную кучу металла;

погиб экипаж и сопровождающие груз представители предприятий-изготовителей Су-27, которые находились на борту самолета - всего 23 человека, под обломками дома погибли еще около 70 жителей и 12 получили ранения.

Комиссия, созданная из специалистов ВВС РФ, военных НИИ, Авиастанда с участием экспертов АНТК, ЗМКБ Прогресс, Мотор Січ провела работу по выяснению всех обстоятельств катастрофы, однако к единому мнению о причинах отказа сразу 3 двигателей не пришла.

По записям бортового самописца Тестер-М, можно утверждать, что самовыключение 3 двигателя произошло при возникновении помпажа, как это и предусмотрено.

Причину же останова других двигателей подтвердить средствами объективного контроля и проводимыми впоследствии экспериментами до конца не удалось.

Окончательное заключение комиссии до сих пор не обнародовано и не передано российской стороной создателям самолета и двигателя.

Разбившийся самолет по причине отсутствия Сертификата летной годности не имел юридического права участвовать в коммерческом рейсе.

После иркутской трагедии со стороны правительства и МО РФ последовал категорический запрет на участие военных Русланов в коммерческих рейсах.

В итоге половину 1998 г. оба полка простаивали, проводя многочисленные профилактические мероприятия на технике по рекомендациям комиссии, занимающейся расследованием катастрофы.

В результате ряда консультаций всех заинтересованных сторон полеты АН-124 в 566-м ВТАП возобновились:

15 мая 1998 г. в Сеще поднялись в воздух 2 самолета (№ 02-04 и 02-06), на борту которых были начертаны фамилии командиров эскадрильи и экипажа, погибших в Иркутске: В. Иванов и В. Федоров;

этому событию предшествовали испытания, выполненные экипажами НИИ ВВС на машине, двигатели которой были доработаны с целью увеличения запасов газодинамической устойчивости. Такой доработке подверглись лишь несколько Русланов, на остальные не хватило денег. ;

по мнению специалистов, проведенные работы стали полумерой, а МО РФ должно изыскать средства для оснащения парка АН- 124 более надежными двигателями 3^й серии либо профиля Н, в противном случае оставшиеся Русланы обречены на консервацию и вечную стоянку.

В 1998 г. ВТА России реорганизовали в 61^ю воздушную армию под командованием генерал-лейтенанта В. Дырдина, сократив до 40% ее структурных подразделений, в том числе расформировав и 235 ВТАП.

Способные подняться в воздух Русланы этого полка вновь перебрались в Сещу.

Однако реорганизация не остановила описанные выше негативные процессы: в настоящее время в 566 полку в летном состоянии находятся всего 3-4 самолета, на которых иногда выполняются тренировочные полеты в пределах Брянской области.

Эксплуатация АН-124 основным заказчиком фактически прекратилась.

В сложившейся глобальной военно-политической обстановке АН-124 как тяжелый стратегический ВТС оказался невостребованным.

Средний налет военного Руслана за все время эксплуатации составил всего 900-1500 часов, что в 4-5 раз меньше налета его коммерческих братьев.

Большинству числящихся в ВТА АН-124 угрожает списание на металлолом в самое ближайшее время.

Подобный факт уже имел место, когда тупость чиновников стала причиной постепенного уничтожения парка Антеев, которые еще могли бы служить с высокой экономической отдачей минимум 5-7 лет.

Спасение для военных Русланов может исходить от коммерческих структур,

которые могли бы выкупить некоторые из них и тем самым продлить жизнь этим уникальным машинам, обреченным государством на вымирание.

Только появившись на свет, Ан-124 стал для Запада новым символом советской угрозы, поскольку тамошние аналитики считали, что благодаря ему наши войска обрели качественно новый уровень стратегической мобильности.

Интерес к самолету в мире проявлялся огромный, но тогда он был засекречен.

И все же холодная война постепенно уходила в прошлое, а идеи мирного применения Руслана уже носились в воздухе.

На парижском авиасалоне 1985 г. самолет был впервые показан публично, и им немедленно заинтересовалась английская грузовая авиакомпания Heavy Lift.

Ее представители, увидев на борту Руслана надпись Аэрофлот, подумали, что это правда, и начали атаковать представителя Аэрофлота запросами.

Тот переадресовал их в Авиаэкспорт.

Однако и там конкретного разговора не получилось, так как самолет на самом деле был предназначен только для Минобороны.

В последующие 3 года АН- 124 демонстрировался на авиасалонах в Канаде, Великобритании, Сингапуре, США, Австралии, Китае, и подобные истории повторялись неоднократно.

В АНТК эти обращения не остались незамеченными.

Постепенно становилось ясно, что создан самолет с уникальным коммерческим потенциалом.

Тем более, что тогда финансирование деятельности фирмы из госбюджета стало давать перебои.

Руководство АНТК сумело вовремя оценить ситуацию и взять курс на самофинансирование путем организации собственного авиатранспортного подразделения.

Через 3-4 года после развала СССР, а вместе с ним МАП и традиционных источники поступления средств, это спасло предприятие.

По прямым поручениям правительства СССР на Ан-124 было выполнено несколько уникальных перевозок гражданских грузов, о которых много писала пресса.

Первой из них стала доставка в декабре 1985 г. на опытном экземпляре Руслана 152-тонного карьерного самосвала Юклид из Владивостока в Полярный (Якутия).

Из-за больших габаритов (только колеса имели диаметр 3,5 м) машину пришлось разобрать и перевезти за 2 рейса, которые выполнил экипаж А. В. Галуненко.

31 мая 1986 г. на Руслане из Харькова в Ташкент было отправлено рабочее колесо гидротурбины диаметром 6 м и массой 80 т для Таш-Кумырской ГЭС.

Через 20 дней по тому же маршруту ушло и 2 аналогичное колесо.

После землетрясения в Армении среди прочих грузов экипаж А. В. Галуненко перевез на Ан-124 в зону бедствия 120-тонный кран Либхерр.

Все это еще более подогрело интерес к самолету.

В сентябре 1998 г. самолет демонстрировался на авиационном салоне Фарнборо

близ Лондона, и тогда впервые состоялись переговоры между английским бизнесменом К. Фойлом и министром авиапромышленности СССР А. Сыцковым о возможности использования Руслана для коммерческих перевозок грузов. После завершения салона переговоры продолжились в г. Москве под крышей Авиаэкспорта. От АНТК их вели заместители главного конструктора Я. Д. Голобородько и А. Г. Буланенко. Очень важно было сочинить первые документы, т. к. они закладывали основу будущих отношений, но практически дело продвигалось медленно, масса бюрократической волокиты сдерживала начало работ.

23 марта 1989 г. состоялось заседание Совмина СССР, где рассматривался вопрос о разрешении КМЗ выполнять коммерческие перевозки на самолете Ан-124.

Председатель Совмина Н. И. Рыжков убедил оппонентов дать возможность АНТК приобрести 4 самолета Ан-124 и летать на них по всему миру с коммерческими целями как под флагом Аэрофлота, так и по прямым договорам с иностранными авиакомпаниями.

Для начала Аэрофлот позволил антоновцам перевезти багаж немцев-репатриантов из Москвы в Ганновер.

Багаж паковался в 6-метровые морские контейнеры, грузить которые было очень легко.

Поскольку на Ан-124 было написано Аэрофлот, никаких трудностей с подачей заявок на полет и получением разрешений тогда не возникло.

Несколько позже, когда Украина стала проявлять самостоятельность в поисках партнеров, Аэрофлот начал ставить им палки в колеса. Однако Постановление 520-Р давало АНТК такое право, и на фирме было твердое намерение им воспользоваться.

Вскоре после рейсов в Ганновер стало известно, что в Москве должно состояться выступление известной рок-группы Пинк Флойд, в связи с чем из Афин необходимо привезти 120 т сценического оборудования, причем концерт в Москве запланирован через 2 дня после выступления в Афинах.

В Росконцерте уже думали, что выступление будет сорвано: Аэрофлот наотрез отказался выполнить перевозку в такие сроки.

Поэтому предложение АНТК было воспринято чуть ли не как Божья благодать, и договор был подписан уже на следующий день...

Загруженный Руслан был готов вылететь в Москву, афинские диспетчеры разрешили запуск и руление, но когда узнали, что двигателям Д-18Т необходим прогрев на исполнительном старте 4 минуты, буквально впали в шок - на 4 минуты заткнуть загруженный столичный аэропорт!?

В итоге Руслан стоял с работающими двигателями около 1 часа, ожидая окна ..

В 1993 г. Майкл Джексон привез в г. Москву 310 т своих грузов на трех Русланах, самолетом пользовалась Мадонна, Хулио Иглесиас и другие поп-звезды.

В 1990 г. авиакомпания Волга-Днепр, созданная на базе ульяновского комплекса Авиастар при участии АНТК им. О. К. Антонова, Мотор Сич, Авиант, банковских и других структур, получила свой первый Ан-124 (бортовое обозначение СССР-82042). Хэви Лифт в 1991 г. создала с новой авиакомпанией совместное предприятие.

На мировом рынке появился 2^й перевозчик, эксплуатирующий Русланы.

Поддержка Авиастара и переход на работу в авиакомпанию некоторых специалистов во главе с В. И. Толмачевым, ставшим ее техническим директором, определили мощный потенциал Волги-Днепр.

В 1999 г. она располагала уже 7 "Русланами".

За 10 лет Волга-Днепр прошла большой и сходный с Авиалиниями Антонова путь. Ей принадлежит честь выполнения многих уникальных транспортных операций:

в сентябре 1990 г. из Форли (Италия) в Триполи (Ливия) она перебросила сразу 60000 живых кур;

в мае 1992 г. из Эмиратов в Швейцарию перевезла 52 т золота стоимостью 230 млн. фунтов стерлингов. Слитки были разложены по полу Руслана тонким слоем, и их пришлось буквально попирать ногами;

однажды из Конго в Ригу доставили целый ботанический сад. Растения находились в отдельных горшках, а вместе с ними - полчища африканских насекомых - жучков, комаров и т. п. Двое из состава экипажа тогда заболели малярией, причем один в результате умер. в 1995 г. перелет из Рио-де-Жанейро в Сингапур с грузом оборудования для нефтедобывающей промышленности;

в 1997 г. они перевозили автомобили, участвовавшие в марафоне "Мастер-ралли 97 - за рейс до 54 легковых машин;

Ан-124-100 компании принял участие в создании продолжения киноэпопеи Звездные войны, перевезя из Лондона в Тозу (Тунис) съемочное оборудование и макет космического корабля общей массой более 100 т. ;

в том же году для компании Алмазы России-Саха в Полярный доставлены 3 сверхтяжелых (по 103 т) грузовика Комацу-510Е из Чикаго;

в ходе одного из обратных рейсов из японского г. Кансай в Торонто (Канада) перевезен фюзеляж первого экземпляра делового самолета Global Express длиной 15 м и диаметром 2,5 м;

под рождество 1998 г. из Канады в Нью-Йорк доставили огромную ель массой 40 т.;

есть в активе Волги-Днепр и транспортировки американских спутников на Байконур, истребителей Су-27 во Вьетнам и Китай, а Су-30 - в Индию.

В последующие годы Ан-124-100 появились в государственной транспортной компании "Россия", фирме "Магистральные авиалинии", авиакомпаниях "Антонов ЭрТрэк", "Транс-Чартер", "Титан", "Аякс" и "Полет". Судьбы этих компаний сложились по-разному. Сегодня первые шесть из них либо лишились своих "Русланов", либо

сами перестали существовать. Оказалось, недостаточно просто заполнить такие самолеты, необходимо еще иметь разветвленную сеть коммерческих агентов, мощную техническую базу, наконец, опытные и слетанные экипажи. Все это не под силу небольшим авиакомпаниям, которые, располагая одним-двумя "Русланами", часто были не в состоянии содержать собственные экипажи и для выполнения подвернувшихся заказов нанимали сторонних летчиков. Это стало одной из основных причин ряда тяжелых летных происшествий, случившихся с гражданскими "Русланами".

Так, ночью 15 ноября 1993 г. в районе иранского аэропорта Керман Ан-124-100 (бортовое обозначение RA-82071), принадлежавший "Магистральным авиалиниям", но с летчиками "Авиастара", при заходе на посадку столкнулся с горой и разбился. Погибли 17 человек. Причина - несоблюдение экипажем установленной в данном аэропорту схемы захода на посадку и непонимание команд службы УВД. Второй подобный случай произошел 8 октября 1996 г., когда АН-124-100 (RA-82069) авиакомпании "Аякс" под управлением военных летчиков в сложных метеоусловиях заходил на ВПП итальянского города Турина. В этот момент она ремонтировалась на участке длиной 950 м, однако экипаж об этом проинформирован не был. В критический момент командир принял решение уходить на второй круг, но в нарушение Руководства по летной эксплуатации уже был включен реверс двигателей. Самолет врезался в жилые дома, слишком близко стоявшие от полосы. Погибли 4 человека, 15 - ранены.

Уровень подготовки экипажей крупных эксплуатантов Русланов заслуживает самых высоких оценок:

в 1995 г. на одном из самолетов Волги-Днепр разрушилась турбина двигателя, лопатки срубили обтекатель холодного контура и местами пробили элементы конструкции лайнера. Однако экипаж во главе с В. Гребенниковым сумел благополучно посадить поврежденную машину;

19 июня 1996 г. при взлете из аэропорта итальянского города Генуя тяжелогруженный самолет "Авиалиний Антонова" (UR-82029) попал в стаю чаек и выдержал более 50 столкновений с этими крупными птицами. Повреждения получили все двигатели, обтекатели РЛС, предкрылки и т. д. Проявив высокий профессионализм, экипаж под командованием Н. Богули сумел быстро развернуться над морем и блестяще приземлиться.;

в декабре прошлого года Руслан АНТК (UR-82007), взлетая с одной из алжирских военных баз, столкнулся с шаровой молнией, в результате чего был сильно поврежден обтекатель верхней РЛС, отказал радиолокатор и один из двигателей. Так как возвращение на аэродром по метеоусловиям было связано с большим риском, командир А. Куликов принял решение продолжать полет. Преодолев на трех двигателях почти четыре тысячи километров, Руслан благополучно достиг места назначения.

На начало 2000 г. парк АН-124-100, находящихся в коммерческой эксплуатации, составлял 19 машин в 3 авиакомпаниях, из них 17 - в Авиалиниях Антонова и Волге-Днепр. Сегодня фрахт этого самолета на мировом рынке колеблется в пределах 12-24 тысячи USD за летный час.

В 1993-94 гг. американская фирма Вентрекс, действуя через доверенных лиц в Кабмине и депутатском корпусе Украины, пыталась буквально прибрать к рукам самолетный парк АНТК. Был большой скандал с громкими демагогическими призывами, продажными журналистами и всем, чем обычно сопровождаются подобные случаи. Руководству АНТК пришлось отстаивать интересы фирмы в международном арбитражном суде в Нью-Джерси (США), а трудовой коллектив, лицом к лицу столкнувшись с инициаторами этой затеи, выразил намерение разобраться с ними менее формальным способом. В общем, попытка закончилась провалом...

Другая громкая история, имевшая место летом прошлого года, связана с авиакомпанией Волга-Днепр.

В апреле 1999 г. недоброжелатели Волги-Днепр и Авиалиний Антонова выступили с утверждениями, будто бы компании возят военные грузы для войск НАТО в Югославии, чем способствуют уничтожению наших братьев-славян.

Руслан уже прочно занял свое место в очень небольшом списке летательных аппаратов, которые не просто удачно проявили себя на рынке перевозок, но сами создали новый сектор этого рынка.

В первые 5 лет с начала его коммерческой эксплуатации среднегодовой рост воздушных перевозок уникальных грузов в мире достигал 26%.

Число только американских компаний, пользующихся услугами АН-124-100, каждые 4 года удваивалось.

Это свидетельство большого коммерческого успеха самолета в мировом масштабе. В истории отечественной авиации подобных примеров мало.

В настоящее время объем рынка перевозок, пусть меньшими темпами, но продолжает расти, а сам самолет приобретает все большую популярность. Специалисты считают, что Руслан только переживает пору юности, машина может работать еще в течение 40 и даже 50 лет.

В 2019 г. на ульяновском самолетостроительном предприятии АО «Авиастар-СП» - дочка Дивизиона транспортной авиации ОАК, была завершено сервисное обслуживание и продление ресурса летной годности очередного Ан-124-100 Руслан из состава 566 Солнечногорского военно-транспортного авиаполка ВКС РФ.

В рамках программы по восстановлению летной годности воздушного судна на Ан-124-100 были выполнены работы:

оценка технического состояния и восстановлению летной годности самолета, доработка по бюллетеням,

замена вышедших из строя покупных изделий,
устранены эксплуатационные повреждения.

На летно-испытательной станции самолет успешно выполнил заданную
программу наземных и летных испытаний.

Восстановленный Ан-124-100 был построен в г. Ульяновске в 1994 г. и с 2001 г.
находился в нелетном состоянии в отстое на аэродроме в г. Сеще.

Ныне в состав ВКС РФ есть 24 самолета Ан-124 (в составе 566 полка и 224 ЛО), в тч в
летном состоянии 12 «Русланов».

Летно-Технические Характеристики самолета "Руслан" Модификация Ан-124

Размах крыла	73.30 м.
Длина самолета	69.10 м.
Высота самолета	20.78 м.
Площадь крыла	628.50 м ²
Масса	пустого снаряженного самолета 173000 кг максимальная взлетная 405000 кг
Топливо	213714 л.
Тип двигателя	4 ТРДД Прогресс (В.А.Лотарев) Д-18Т
Тяга	229.47 кН
Максимальная скорость	865 км/ч
Крейсерская скорость	750-800 км/ч.
Практическая дальность	4500 км.
Практический потолок	9500 м.
Экипаж	6-7 чел.
Полезная нагрузка	88 человек 120000-15000 кг груза

Перспективы развития тяжелого самолетостроения в России.

После ухудшения отношений властей РФ и Украины в 2014 г., власти России сначала планировали возобновить производство Ан-124 на Ульяновском авиазаводе под другим названием, но - отказались.

С 2016 г. шли попытки организации серийного производства сверхтяжелого транспортного самолета для замены парка Ан-124.

На МАКС-2017 Центральный аэрогидродинамический институт имени профессора Н. Е. Жуковского (ЦАГИ) представил проект перспективного тяжелого дальнего транспортного самолета «Слон».

ЛТХ:

перевозки грузов массой до 150 тонн;

дальность более 7000 км;

скорость 850 км/час;

ВПП длиной 3000 м;

максимальная нагрузка составляет 180 тонн.

В 2018 г. контракт на выполнение НИР был заключен с компанией «Ильюшин».

Новая разработка базируется на проекте времен СССР - Ил-106.

В 1992 г. проект закрыли из-за недостатка средств.

После начала СВО РФ на Украине [в феврале 2022 г.](#) работы по тяжелому самолетостроению интенсифицировали.

[В марте 2024 г.](#) на тематическом селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных сил РФ [С. Шойгу](#) сообщил:

серийный выпуск двигателей Д-18Т для самолетов Руслан начнется в 2027 г.;

ремонт и модернизация продлит срок эксплуатации самолетов Руслан до 45 лет.



Сравнение Руслана и Слона

Двигатели строятся на базе ПД-35, которые создаются пермского Авиадвигателя и рыбнинского НПО Сатурн.

Предполагается вложить в проект двигателя за 6 лет 180 млрд рублей.

Весной 2019 г. Д. Мантуров заявил о том, что вопрос производства замены Ан-124 будет детально прорабатываться примерно до конца 2040^x гг.

#самолет #Руслан #Слон #Ан-124

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

КОМПАНИИ 07 мая 2026, 18:31

Maersk зафиксировала падение прибыли из-за обострения в Ормузском проливе

ГЕОЛОГОРАЗВЕДКА 07 мая 2026, 18:01

Chevron готовится к геологоразведке на шельфе Мальты

АТОМНАЯ ЭНЕРГЕТИКА 07 мая 2026, 17:31

Турецкий регулятор одобрил пусконаладочные работы на блоке №2 АЭС Аккую

ОБОРУДОВАНИЕ, УСЛУГИ, МАТЕРИАЛЫ 07 мая 2026, 17:02

ЕОИ завершил инспекционный контроль оборудования для крупного месторождения Западной Сибири

НЕФТЕПРОДУКТЫ, ГСМ 07 мая 2026, 16:35

Средние цены на бензин в России за неделю увеличились на 8 копеек

Партия открыла в Петербурге современный детский кинотеатр

В Эстонии придумали, как еще обогатить РФ: на что пойдут деньги?

Страховщик назвал главную угрозу для пустующих квартир

Детали галактического астронавта поражают: увидели

Подпишитесь на **общую** рассылку

лучших материалов
Neftegaz.RU

Ваш e-mail

Нажимая кнопку «Подписаться» я принимаю [«Соглашение об обработке персональных данных»](#)

ПРОИЗВОЛЬНЫЕ ЗАПИСИ ИЗ ТЕХНИЧЕСКОЙ БИБЛИОТЕКИ

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ТЕРМИНЫ 14 октября 2010, 11:17

👁 2994

Денежные доходы населения

ТЕРМИНЫ ПО НГК 20 ноября 2020, 15:54

👁 25430

Фракционный состав бензина

НЕФТЬ И НЕФТЕПРОДУКТЫ 16 февраля 2020, 17:23

👁 6294

ГОСТ 26432-85 Топлива нефтяные жидкие. Ограничительный перечень и порядок назначения.

Обновлено 3 января 2026, 10:30

Северо-Воргамусюрский участок недр

Кредит компенсационный

Смотреть все